

Pau Verdejo Gallardo

Estudiante de Estadística Aplicada y Física
Ciencia de datos y machine learning

Barcelona, España
✉ pau.verdejo@outlook.es
🌐 pauverdejoj-ui.github.io
in pau-verdejo-gallardo-61225a3a6
🔗 pauverdejoj-ui

Educación

- 2023–2027 **Grado en Estadística Aplicada**, *Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)*
- 2026 **Erasmus+**, *Linköping University*, Suecia
Machine Learning for Computer Vision, Detection and Estimation of Signals, Complex Networks and Big Data, Statistical Theory (Advanced Course).
- 2025–hoy **Grado en Física**, *UNED*
- 2020–2022 **Bachillerato Internacional**, *Àgora Sant Cugat International School*
Programa *Bojos per la Física* (Fundació Catalunya La Pedrera).

Proyectos

Código, informes y más proyectos en pauverdejoj-ui.github.io

- 2026 **Detección del bosón de Higgs con redes de grafos**, *Aprendizaje Automático II*, UAB, individual
GNN (EdgeConv, PyTorch Geometric) que representa cada colisión como un grafo de partículas: AUC de 0.857 frente a 0.788 de un MLP sobre un millón de eventos, por encima de la referencia publicada de XGBoost.
- 2026 **Predicción de victoria en League of Legends con redes bayesianas**, *Modelización de Datos Complejos*, UAB, en pareja
Naive Bayes y Augmented Naive Bayes (bnlearn, gRain) con datos del minuto 10 de 9.131 partidas; selección por Markov blanket, validación cruzada y tests pareados con corrección de Holm. Mejor calibración: Brier 0.189.
- 2026 **Clasificación de imágenes con redes convolucionales**, *Machine Learning for Computer Vision*, *Linköping University*, equipo de 5
Estudio controlado en PyTorch sobre CIFAR-10 de inicialización, normalización, augmentation, mixup y linear probing; un ensemble de tres redes alcanza un 84.9 % de precisión.
- 2025 **Detección de exoplanetas con datos del telescopio Kepler**, *Aprendizaje Automático*, UAB, equipo de 3
k-NN, SVM y Random Forest (scikit-learn) para clasificar 7.015 señales de Kepler, con validación cruzada de 10 folds y tests pareados. Modelo final: AUC de 0.999 y 98.7 % de precisión en test.

Habilidades técnicas

- Métodos Machine learning supervisado y no supervisado, deep learning (MLP, CNN, GNN), inferencia estadística, modelos lineales y mixtos, redes bayesianas, simulación numérica (Runge–Kutta, Monte Carlo)
- Lenguajes Python, R, C++, MATLAB, SQL, $\text{\LaTeX}$
- Librerías PyTorch, PyTorch Geometric, scikit-learn, XGBoost, pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn; ggplot2, lme4, bnlearn (R)
- Herramientas Git y GitHub, Docker, Linux, Jupyter, Google Colab, Tableau, Power BI

Experiencia

- 2026–hoy **Organizador**, *Liga Matemática de Barcelona*
Organización y dinamización de la competición.
- 2022–2025 **Profesor particular de matemáticas y física**, *Barcelona*
Clases a estudiantes de bachillerato.
- 2019–2022 **Voluntario**, *Programa CAS del Bachillerato Internacional*, Barcelona
Actividades para personas con discapacidad en el Centre d'Alt Rendiment (CAR) y recogida de alimentos en El Gran Recapte.

Otros

- Idiomas Español y catalán (nativos), inglés (C1 Advanced, Cambridge)
- Aptitudes Curiosidad, resolución de problemas, adaptabilidad y trabajo en equipo
- Intereses Inteligencia artificial, fotografía, edición de vídeo, cine, teatro, filosofía e historia